Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

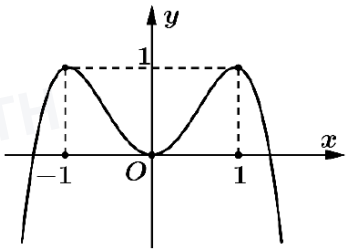
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;0)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $y=-x^3+3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;\sqrt{3})$. **D.** $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 3

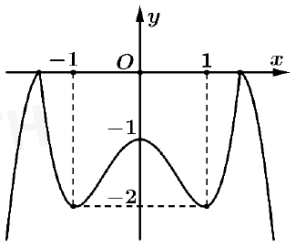
Câu 3: Cho hàm số $y=-x^3-3x^2+9x-1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-3)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;1)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;1)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

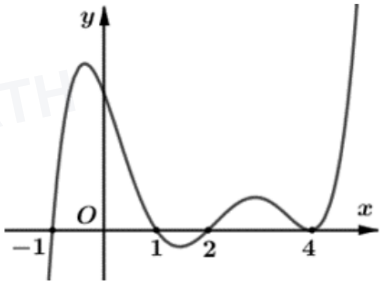


A. $(-1;0)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;2)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-5;-2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;3)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)\cup(3;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2]\cup[3;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên đoạn $[-1;2]$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(2;\frac{5}{2}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=\dfrac{x-2024}{x+1}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 9

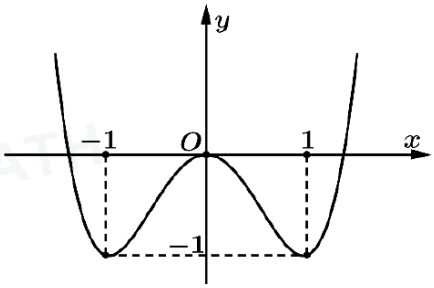
Câu 9: Hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+5}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

A. $(-4;-1)$ và $(-1;2)$. **B.** $(-\infty;-4)$ và $(2;+\infty)$.

C. $(-4;2)$. **D.** $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;0)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=(x+2)(x+1)(x^2-1)$. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(-2;-1)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\sqrt{x^2-4x}$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

A. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

C. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	5	↘	$-\infty$

a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-5)$ và $(-3;-2)$

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;5)$

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$.

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên tập xác định

c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$

d) Hàm số $f(x)$ đồng biến biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x+2}{-x^2-x-2}$

a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3;1)$

b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-5;-4)$

c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;4)$

d) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=2-\sqrt{-x^2+5x+6}$

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;6)$

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;2)$

c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{5}{2};6\right)$

d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;\frac{5}{2}\right)$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=-\frac{t^3}{3}+9t^2-17t+10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 30 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a;b)$. Giá trị của biểu thức $P=3b-4a$ là bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo phương trình $x=2\sin\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{2}\right)$, trong đó x là li độ của chất điểm tại thời điểm t giây. Trong 10 giây đầu tiên, ở thời điểm nào chất điểm bắt đầu chuyển động theo hướng dương của trục Ox?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h\,(\text{m})$ của mực nước trong kênh tại thời điểm $t\,(\text{h})\,(0\le t\le 24)$ trong ngày được xác định bởi công thức $h=2\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}\right)+5$. Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian trong ngày mà độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần. Tính giá trị của $a+b$

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giả sử số lượng quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t)=\dfrac{25}{0,25+e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tốc độ sinh trưởng của quần thể nấm men ở thời điểm t được tính theo công thức $P'(t)$.Số lượng quần thể nấm men có thể tăng lên nhưng không vượt quá bao nhiêu?

Trả lời:

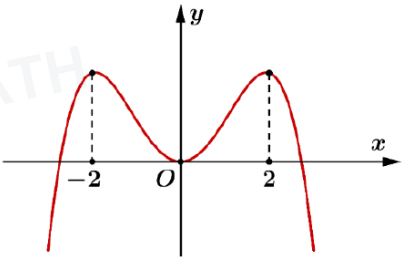
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Xét chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t)=\dfrac{4}{3}t^3-\dfrac{17}{2}t^2+13t+1$ với $t\geq 0$. Khi đó vận tốc $v(t)$ của chất điểm tại thời điểm t là $x'(t)$. Biết vận tốc của chất điểm tăng trên khoảng $(a;+\infty)$ với a là số thực dương nhỏ nhất. Tìm a (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Một học sinh gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 5 lần liên tiếp. Gọi S là số lần đồng xu đó xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất để hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(S-3;S-2)$. Biết rằng xác suất tính được là phân số tối giản $p=\dfrac{a}{b}$ (với $a,b\in\mathbb{N}^*$). Tính giá trị của biểu thức $T=a+b$

Trả lời:
